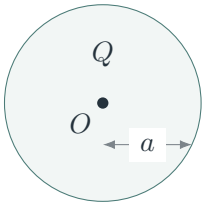
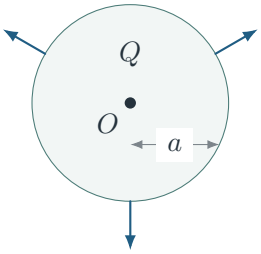
5-W1　带电导体球：零场、非零势与局部压力



孤立导体，净电量 Q

$\varphi(\infty)=0$

图 5-12　题图　无外部源的孤立导体球。



$E_{\text{metal}}=0$

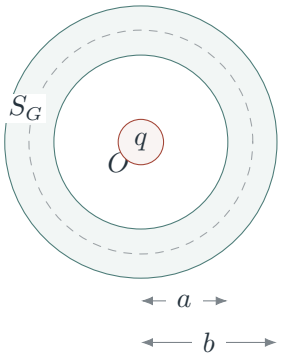
$\varphi_{\text{metal}}=kQ/a$

$p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)$

压力向外，完整球合力零

图 5-13　解答分析图　箭头为局部压力方向；金属内零场而有常数势。

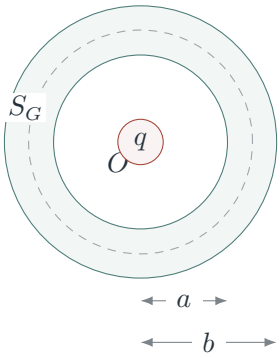
5-W2　中心点电荷与厚球壳：孤立和接地



壳净电量 Q_s

中心点源 q

图 5-14　题图　中心点电荷、厚球壳与金属内高斯面。



$Q_a = -q$

$Q_b = Q_s + q$

$V_c = k(Q_s + q)/b$

接地且无外源：$Q_b = 0$

图 5-15　解答分析图　内壁总量由高斯定理确定，外壁总量另用孤立或接地条件。

5-W3　两个空腔：移动内源能否改变另一腔和壳外场

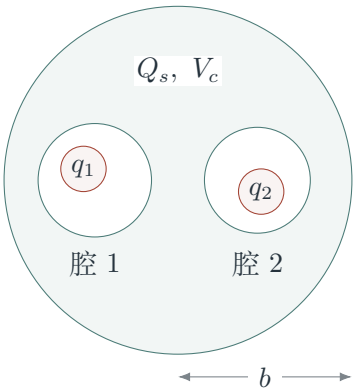
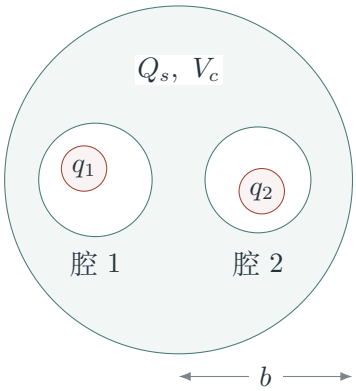


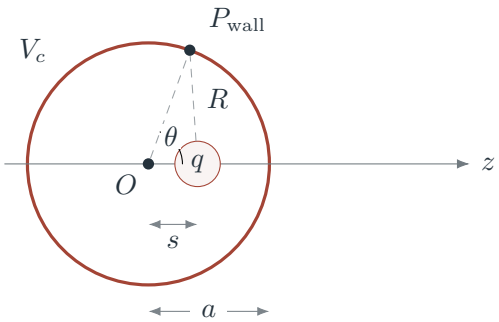
图 5-16　题图　两个封闭空腔属于同一个连通导体。



$$Q_{1,\mathrm{in}} = -q_1$$
$$Q_{2,\mathrm{in}} = -q_2$$
$$Q_{\mathrm{out}} = Q_s + q_1 + q_2$$

图 5-17　解答分析图　分别包围两腔，电量约束独立；外壁承受剩余净电量。

5-W4　偏心点电荷：球形空腔中的镜像法

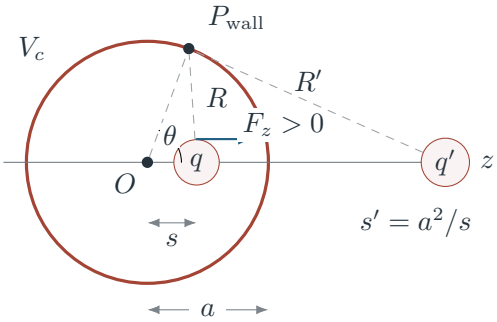


$0 < s < a$

球形腔壁等势

图 5-18　题图　偏心点源位于等势球形空腔内。

镜像在腔外，仅构造腔内解



$q' = -aq/s$

近壁密度绝对值较大

图 5-19　解答分析图　腔外镜像使整个腔壁同势；去自场后的力指向近壁。

5-W5　远距连通导体球的表面场强

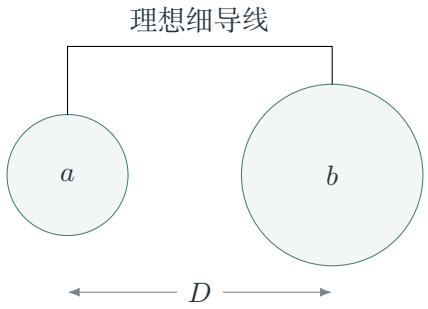


图 5-20　题图　远距两球以电容可忽略的导线连通。

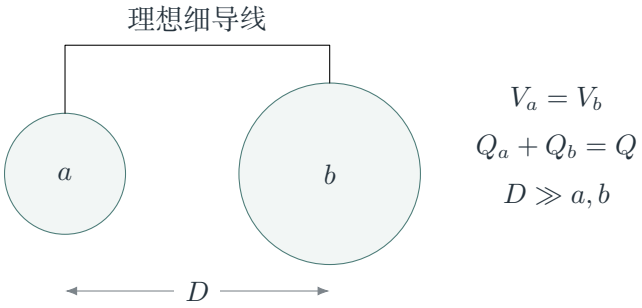
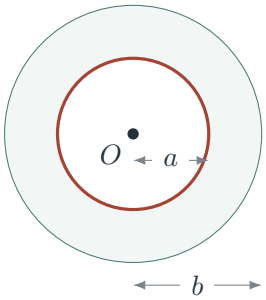


图 5-21　解答分析图　等势与总量守恒；各球电量按自势和首阶互势共同确定。

5-W6　同轴电容器：最大场、耐压与最优内半径

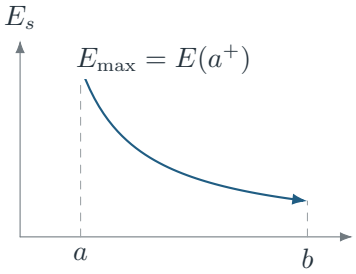


同轴截面，$L \gg b$

$V_a - V_b = U$

$E \le E_{\lim}$

图 5-22　题图　同轴结构的横截面；端部场在长筒近似下忽略。

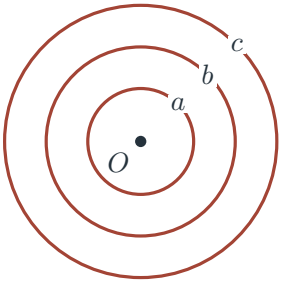


$U_{\max} = E_{\lim} a \ln(b/a)$

最大耐压：$a = b/e$

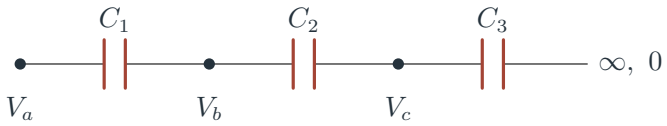
图 5-23　解答分析图　示意曲线按 $1/s$ 下降；最大场在内柱表面，优化时固定外半径。

5-W7　三个同心导体：电容网络与共模电量



三壳分别等势
给定 V_a, V_b, V_c

图 5-24　题图　三个同心薄壳；各间隙和外部各有一段场。



$$Q_b = C_1(V_b - V_a) + C_2(V_b - V_c)$$

图 5-25　解答分析图　相邻间隙电容与对无穷远支路；同一节点电量是各相邻极板电量之和。

5-W8　插入中性金属片：固定电量和固定电压

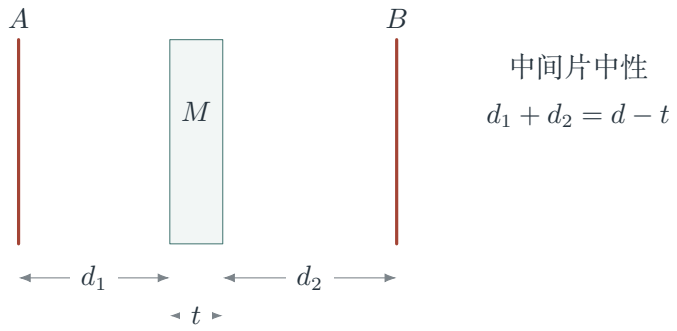


图 5-26　题图　厚金属片平行插入，两间隙宽度可不同。

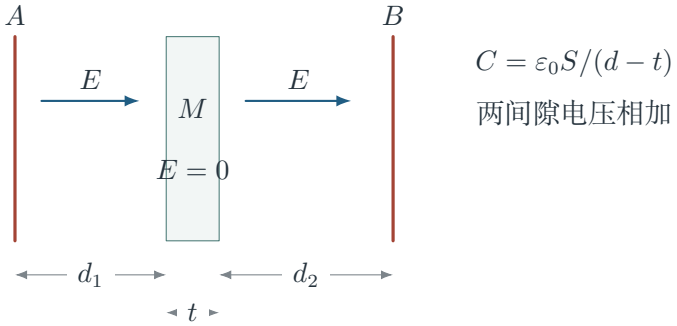


图 5-27　解答分析图　图取正端在左；片中性使两间隙同场，金属厚度不贡献电压。

5-W9　电容桥的节点方程

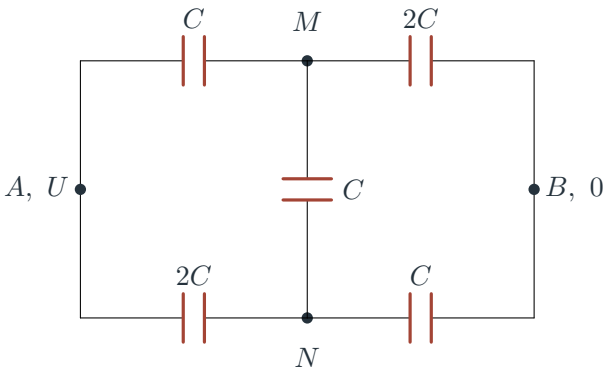


图 5-28　题图　不平衡电容桥；中点浮置且净电量零。

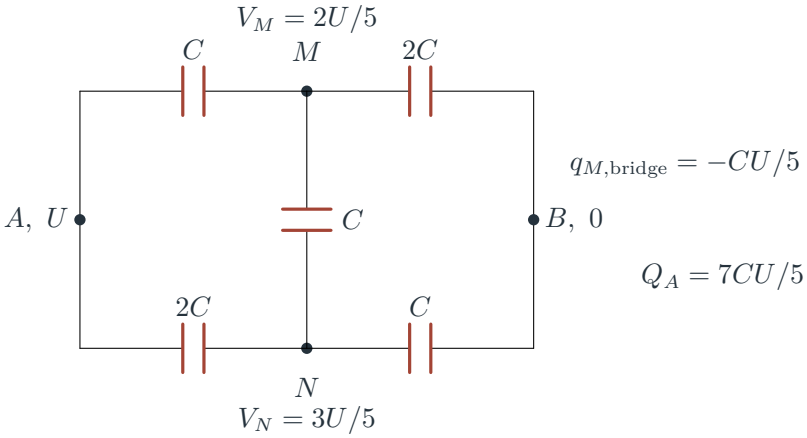


图 5-29　解答分析图　两中点势不同，桥上有电量，须写节点方程。

5-W10　预带电中间节点的串联电容器

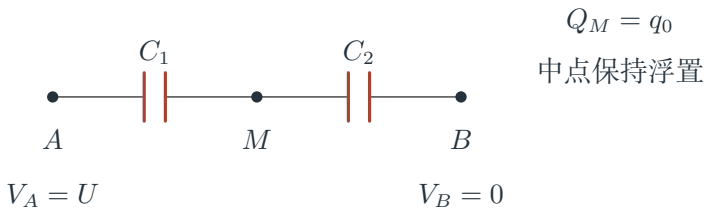


图 5-30　题图　中间节点预带净电量的两电容串联。

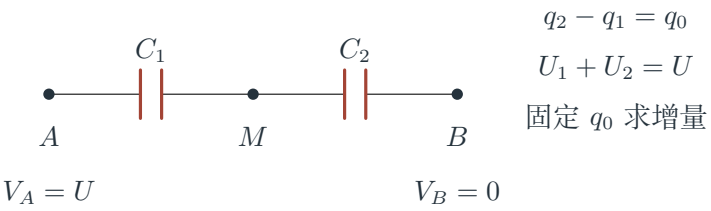


图 5-31　解答分析图　中点两片电量为 $-q_1, +q_2$，它们的代数和是预存电量。

5-W11　两只电容重新并联：守恒的是连通节点电量

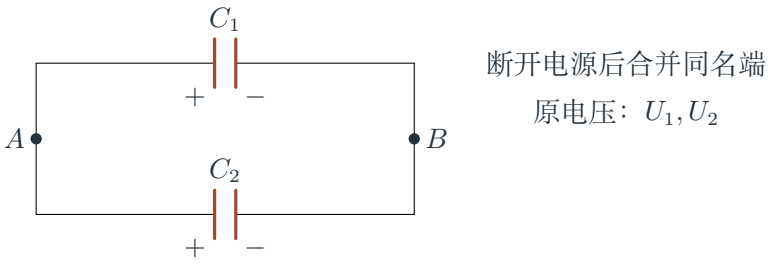


图 5-32　题图　重新连接后的浮置节点；正负号只标记各只电容原来的端。

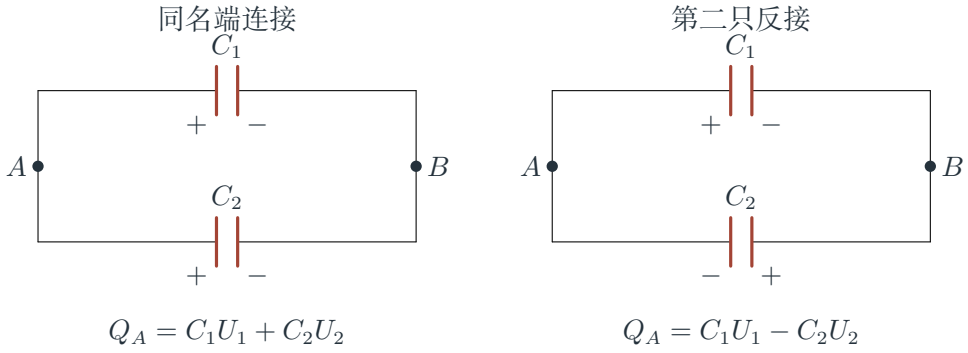


图 5-33　解答分析图　同名和反接分别画出；原标记端决定并入节点的初始电量符号。

5-W12　预带电金属片：不同间隙场与受力

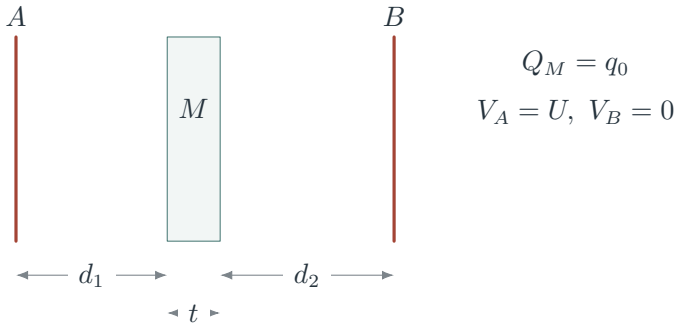


图 5-34　题图　带净电量的浮置金属片，两端电压由电源固定。

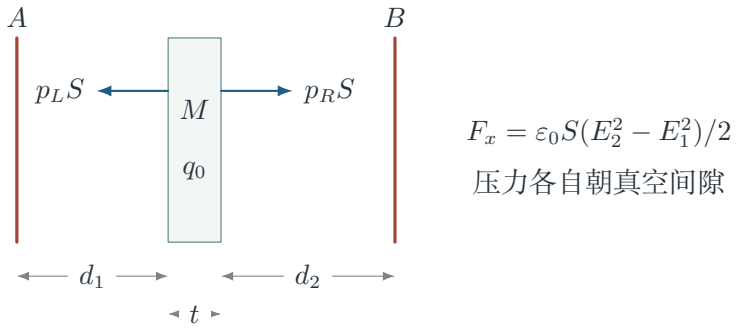
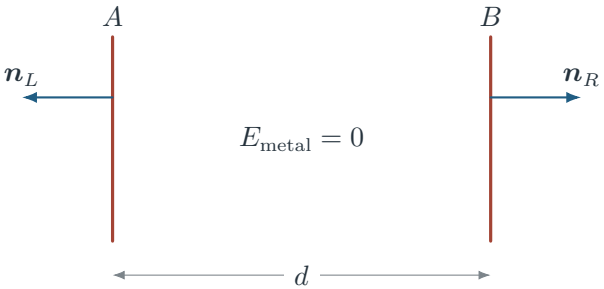


图 5-35　解答分析图　两面的法线相反，压力平方后相减；图中箭头为压力而非电场。

5-T1　导体板两侧的场与压力



图 5-36　题图　导体板左、右两侧给定总场，板厚仅作示意。



$$\sigma_L = \varepsilon_0 E_0, \quad \sigma_R = 2\varepsilon_0 E_0$$

图 5-54　解答分析图　左、右表面各自的金属外法线；负的场分量不必对应负面密度。

5-T2　基础提升：带净电量的球在匀强外场中

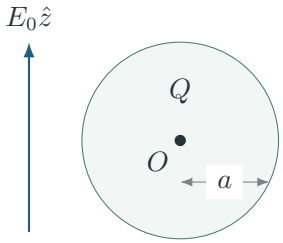
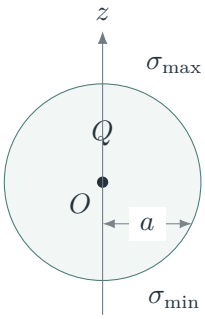


图 5-37　题图　带净电量球置于正 z 向匀强外场，图中 Q 可带符号。

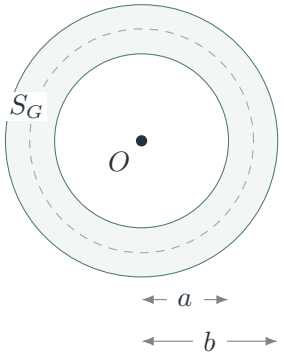


$$\sigma = Q/(4\pi a^2) + 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$$

表面势：kQ/a

图 5-55　解答分析图　面密度在南北两极取极值；相同曲率仍可有不同局部密度。

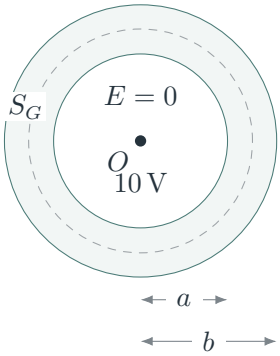
5-T3　空腔零场是否意味着零势



封闭空腔内无源

$V_c = 10\,\mathrm{V}$

图 5-38　题图　内壁属于同一连通等势体，外部场可以不均匀。



腔内常数势

内壁逐点 $\sigma = 0$

由等势边界与唯一性证明

图 5-56　解答分析图　无源腔的唯一解是边界常数；零场和零势是不同结论。

5-T4　腔内电量相消

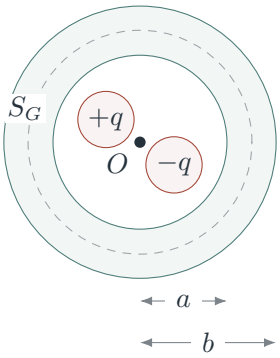
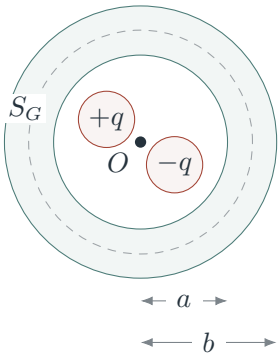


图 5-39　题图　腔内有两个分离的相反点电荷；圆形边界仅作示意。



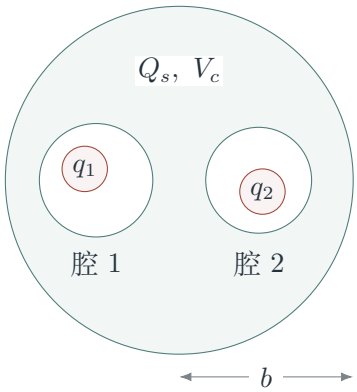
$Q_{\text{inner}} = 0$

腔内场通常非零

孤立中性、无外源：外部零场

图 5-57　解答分析图　内壁净量零仍可有非均匀密度；外部解由外部边界另行确定。

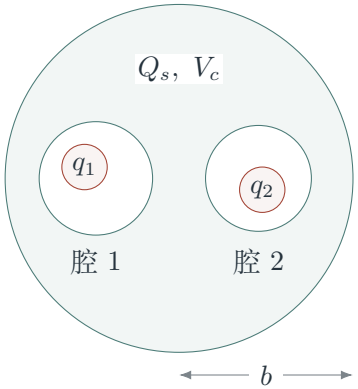
5-T5　基础提升：改变一个腔的电量



$q_1 \to q_1 + \Delta q$

Q_s 固定

图 5-40　题图　只改变第一腔的内源电量，导体自身净量不变。



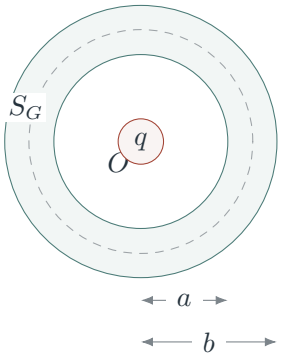
$\Delta Q_{\text{out}} = \Delta q$

$\Delta V_c = k\Delta q / b$

腔 2：$\Delta E = 0$

图 5-58　解答分析图　外壁电量改变，第二腔势整体移动，但其场不变。

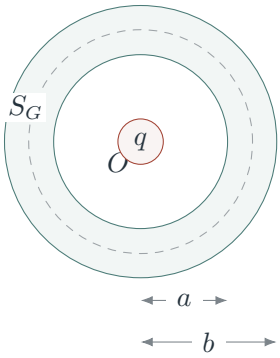
5-T6　反推球壳电量



外部 $E=0$

壳孤立

图 5-41　题图　已知外部场为零，反推孤立球壳净电量。



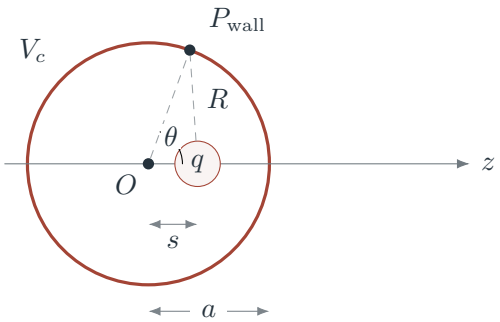
$Q_s=-q$

$Q_{\text{outer}}=0$

$V_c=0$ 仅是当前状态

图 5-59　解答分析图　当前零势不代表具有接地的连接约束。

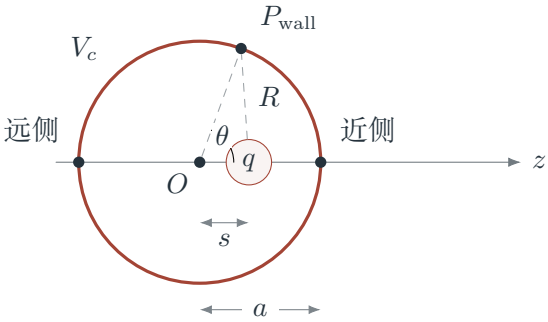
5-T7　偏心感应密度的非均匀程度



比较 $\theta = 0, \pi$

$s = a/2$

图 5-42　题图　偏心正点源与球壁的近、远两点。



$R_{\text{near}} = a - s$

$R_{\text{far}} = a + s$

密度比为距离比的三次方

图 5-60　解答分析图　分子相同，密度绝对值按源到壁点距离的三次方反比。

5-T8　三球连通分电量

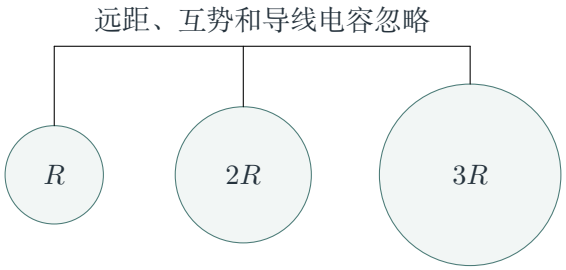
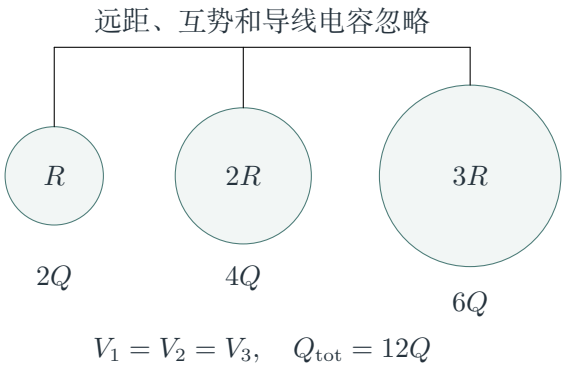


图 5-43　题图　远距三球用理想线连通，忽略互势。



$$V_1 = V_2 = V_3, \quad Q_{\text{tot}} = 12Q$$

图 5-61　解答分析图　电量按半径比 1:2:3 分配；密度还需分别除以表面积。

5-T9　有外源时的电容测量

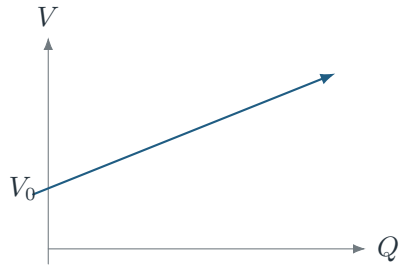


图 5-44　题图　示意取 $V_0>0$；固定外源时电量与势呈带截距的直线关系。

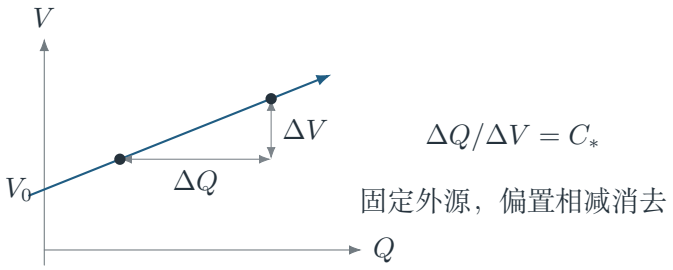
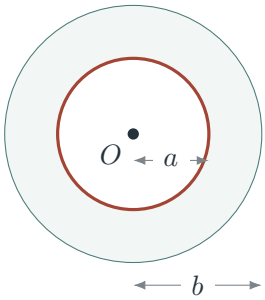


图 5-62　解答分析图　斜率来自增量，不能由穿过原点的比值代替。

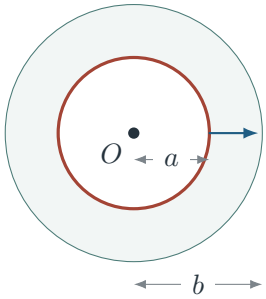
5-T10　球形电容器的最大场限制



同心球形，$b = 2a$

$U > 0$

图 5-45　题图　球形电容器间隙与半径同量级。



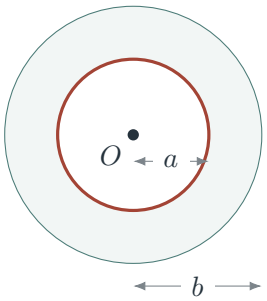
$E_{\max} = 2U/a$

场最强：内球外侧

$U_{\max} = E_{\lim} a/2$

图 5-63　解答分析图　径向场按 r^{-2} 下降，耐压检查内球表面。

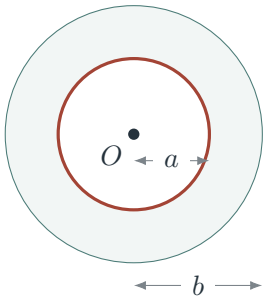
5-T11　偏离薄隙近似的同轴电容



同轴柱形，$b=2a$

求单位长度电容

图 5-46　题图　同轴电容器横截面，长度远大于横向尺寸。



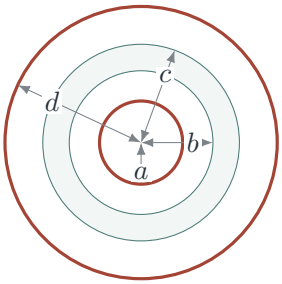
$C'=2\pi\varepsilon_0/\ln 2$

内柱面积近似低估

相对误差 $1-\ln 2$

图 5-64　解答分析图　对数积分与常场近似不同；此间隙不满足薄隙条件。

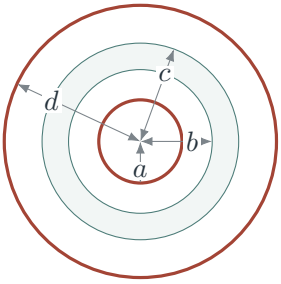
5-T12　中性厚球壳插入球形电容器



中壳净电量零

$a<b<c<d$

图 5-47　题图　球形电容间隙中插入中性厚球壳。



中壳内面：$-q$

中壳外面：$+q$

金属区 $b<r<c$ 无场

图 5-65　解答分析图　两真空间隙贡献电压，金属厚度所占区间不贡献电压。

5-T13　一只串联电容先达到耐压

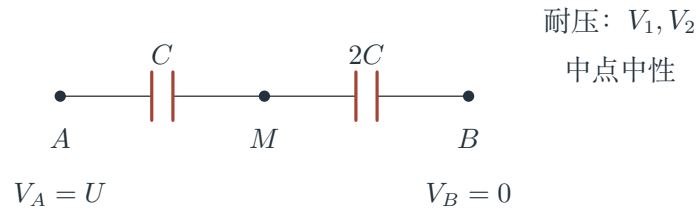


图 5-48　题图　两电容中性串联，分别给定允许电压。

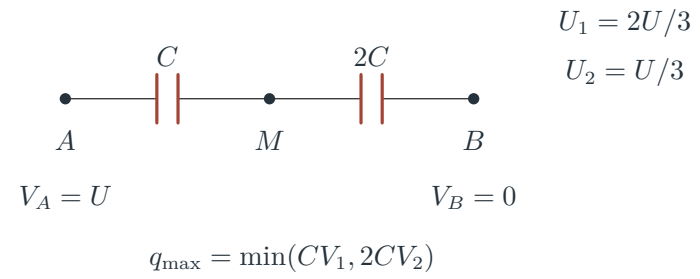


图 5-66　解答分析图　各只电容分压不同；以先达到限制的一只决定整组耐压。

5-T14　电容桥的平衡条件

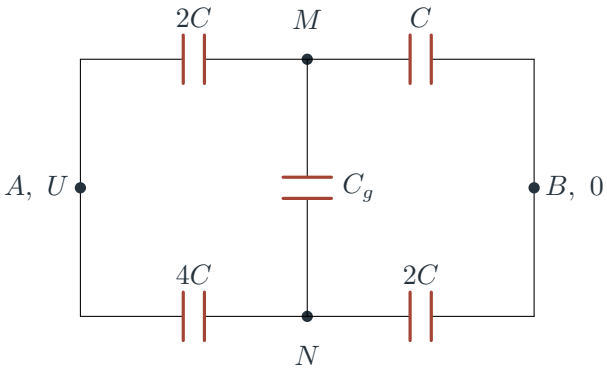


图 5-49　题图　四边电容比相同的桥，中点初始中性。

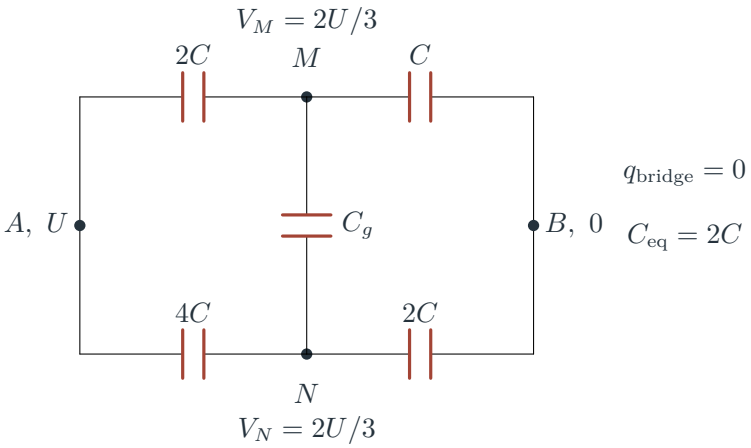


图 5-67　解答分析图　两中点同势，桥支路在这一边界条件下无电量。

5-T15　预带电节点的反向电压

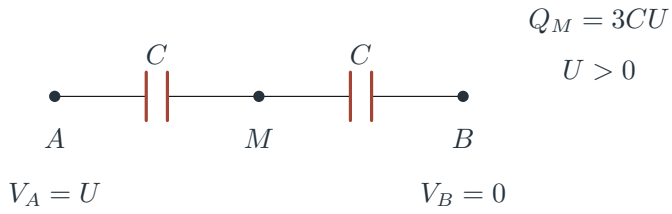


图 5-50　题图　中间节点带有指定预电量，端口仍由电源固定。

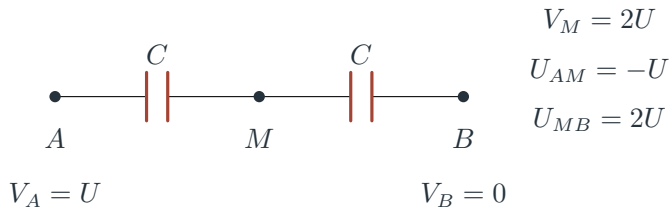
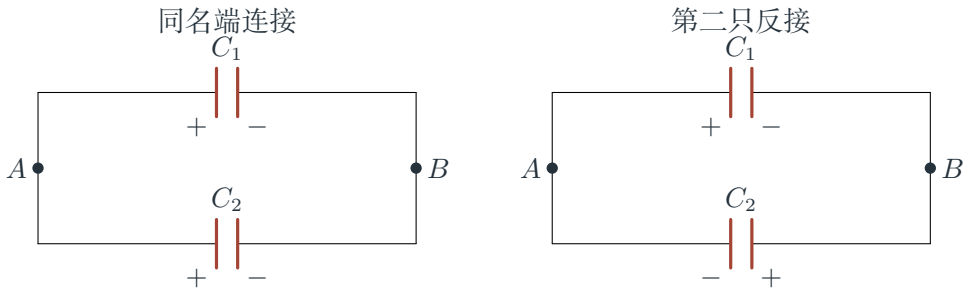


图 5-68　解答分析图　中点势高于正端，第一只电容反向，带符号电压仍相加为 U。

5-T16　同向和反向重新并联



初始：第一只 $C, 2V$；第二只 $2C, V$

图 5-51　题图　两种接线分别画出；正负号仅指原标记端，A 含第一只原正端。

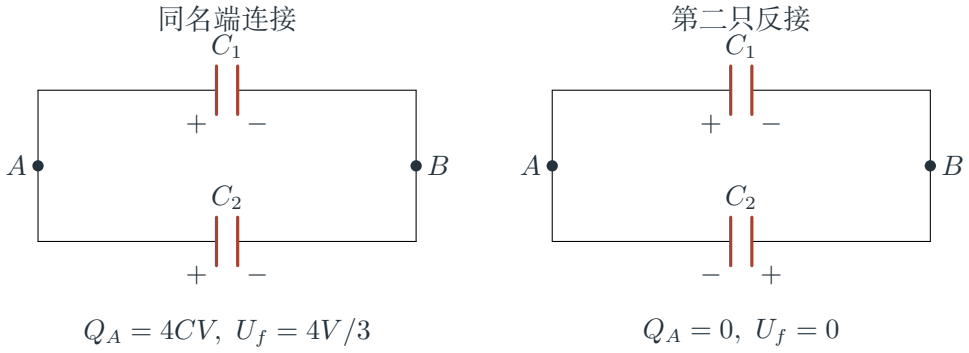


图 5-69　解答分析图　同名端相加，反接的第二只原负端电量与第一只正端相消。

5-T17　限时综合：带电片位移与失稳

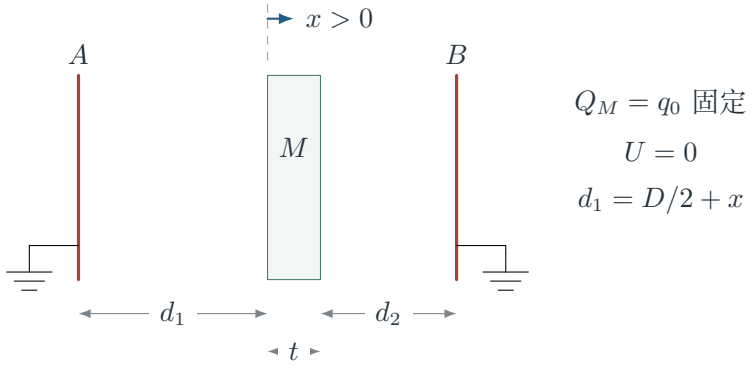


图 5-52　题图　两外板接地，带电片浮置；图示向右偏移。

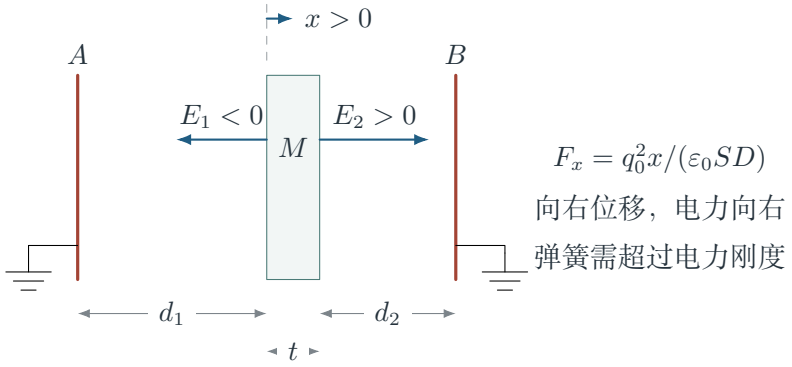
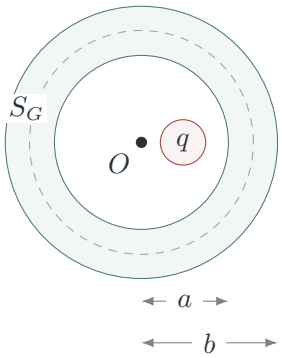


图 5-70　解答分析图　电场箭头取 $q_0>0$；力与位移同向，对两种电荷符号均失稳。

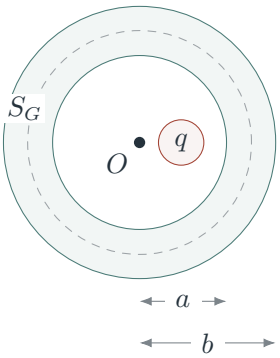
5-T18　限时综合：偏心腔内源、外壁与接地



偏心源：$0 < s < a$

孤立 $\rightarrow$ 接地

图 5-53　题图　内外球面同心，点源偏心，外部无其他源。



$Q_{\text{in}} = -q$

接地后 $Q_{\text{out}} = 0$

腔内势只减常数

腔内场与点源力不变

图 5-71　解答分析图　接地改变外壁电量和共同势，不改变固定腔内源的感应作用力。